ANALİZ · SWOT

LUNA 1300 PRO SWOT Analizi

Güçlü yönler · zayıf yönler · fırsatlar · tehditler · stratejiler

Makine	Baromak LUNA 1300 PRO Otomatik Fırça Zımpara Makinesi
Hazırlayan	Muhammed Cemil Caka

1. Kapsam

Föyleri bitirdikten sonra makineye bir de daha geniş bir açıdan bakmak istedim. Bu analizde LUNA 1300 PRO'yu bir ürün olarak ele aldım: güçlü ve zayıf yönler makinenin kendisinden (teknik özellikler, tasarım, dokümantasyon), fırsatlar ve tehditler ise dışarıdan (mobilya sektörü, rakipler, mevzuat, siber tehditler) geliyor.

Bilgilerin çoğu ilandan ve Baromak'ın ürün sayfasından. Pazar ve rakiplerle ilgili kısımlar ise kendi yorumum, rakam vermedim.

	YARDIMCI	ZARARLI
İÇ	**S Güçlü Yönler** • Tek geçişte kaba + astar + kenar • Hassas ve tekrarlanabilir ayar • Geniş ürün aralığı • Bakım kolaylığı • Boyaya hazır çıkış • Uzaktan servis • Yerli üretici	**W Zayıf Yönler** • Emniyet bilgisi açık değil • Tutarsız teknik veri • 7/24 açık uzak bağlantı • HMI yetkilendirmesi belirsiz • Büyük ve ağır • Kalibrasyon yapmıyor • Kısa parça sınırı
DIŞ	**O Fırsatlar** • Mobilya sektörünün büyüklüğü • Komple hat satışı • Endüstri 4.0 servisleri • Yeni AB mevzuatı • İthal makine maliyeti	**T Tehditler** • Uyum yükü • Siber saldırılar • Rekabet • Talep dalgalanması • İSG ve toz düzenlemeleri

Şekil 1. LUNA 1300 PRO SWOT özeti (ayrıntılar aşağıda).

2. Ayrıntılı Analiz

S Güçlü Yönler *Strengths*

- **Tek geçişte kaba + astar + kenar.** 6 bağımsız, çift yönlü, osilasyonlu istasyon ve dahili cumba istasyonu sayesinde yüzey ve kenar aynı makinede zımparalanıyor.
- **Hassas ve tekrarlanabilir ayar.** Her istasyonda 0,10 mm baskı ayarı ve reçete hafızası var; model değişince ayarlar tek tuşla geri geliyor, sonuç operatöre daha az bağlı.
- **Geniş ürün aralığı.** 10–1300 mm genişlik, 10–160 mm kalınlık, sınırsız uzunluk; kapı, kapak ve dekoratif parçaların çoğu tek makinede işlenebiliyor.
- **Bakım kolaylığı.** Çekmeceli istasyonlar, otomatik yağlama ve çalışırken zımparayı temizleyen hava üfleme bakım süresini ve maliyetini düşürüyor.

- **Boyaya hazır çıkış.** Çıkıştaki fırçalı temizleme istasyonu parçanın tozunu alıyor, ayrı bir temizleme adımına gerek kalmıyor.
- **Uzaktan servis.** Üretici 7/24 bağlanıp arıza tespiti ve eğitim yapabiliyor; duruş süresi kısalıyor.
- **Yerli üretici.** Bursa'da üretiliyor; servis, yedek parça ve iletişim açısından ithal makinelere göre daha kolay ulaşılabilir olduğunu düşünüyorum.

W Zayıf Yönler *Weaknesses*

- **Emniyet bilgisi açık değil.** Ne ilanda ne üretici sayfasında kapak kilitleri, safety PLC ya da PL değerleri yazıyor; alıcı makinenin emniyet seviyesini bilmeden karar veriyor.
- **Tutarsız teknik veri.** Toplam güç ilanda 18 kW, üretici sayfasında 14,5 kW; minimum kalınlık 10 mm ile 3 mm arasında değişiyor. Küçük bir şey ama güveni zedeliyor.
- **7/24 açık uzak bağlantı.** Uzaktan bağlantı bir avantaj olarak anlatılıyor ama MFA, kişisel hesap, oturum kaydı gibi güvenlik önlemlerinden hiç bahsedilmiyor (Föy 2–4).
- **HMI yetkilendirmesi belirsiz.** Kullanıcı seviyesi bilgisi yok; reçeteyi herkes değiştirebiliyorsa hem kalite hem emniyet riski var (Föy 3, R4).
- **Büyük ve ağır.** 3.730 kg ağırlık ve 4,58 m uzunluk; küçük atölyeler için yer, taşıma ve kurulum sorunu.
- **Kalibrasyon yapmıyor.** Fırça zımpara profilli yüzeyler için; düz panelde kalınlık kalibrasyonu için ayrıca geniş bant zımpara gerekiyor.
- **Kısa parça sınırı.** En az 400 mm uzunluk gerekiyor; küçük parçalar işlenemiyor, kısa parçada fırlama riski de artıyor.

O Fırsatlar *Opportunities*

- **Mobilya sektörünün büyüklüğü.** Türkiye'de kapı ve mobilya üretimi büyük bir sektör ve ihracatı var; CNC işlemeli, rustik kapak modelleri yaygınlaştıkça fırça zımpara ihtiyacı da artıyor.
- **Komple hat satışı.** Baromak robotik sprey boyama ve UV kurutma hatları da üretiyor; zımpara + boya + kurutmayı tek elden anahtar teslim hat olarak sunabilir.
- **Endüstri 4.0 servisleri.** Uzaktan bağlantı zaten var; zımpara ömrü takibi, kestirimci bakım ve OEE raporu gibi veriye dayalı servisler eklenebilir.
- **Yeni AB mevzuatı.** AB Makine Yönetmeliği 2023/1230 (20 Ocak 2027'den itibaren) ve Siber Dayanıklılık Yasası (CRA) güvenli tasarımı öne çıkarıyor; erken uyum sağlayan üretici AB pazarında güven kazanır.
- **İthal makine maliyeti.** Kur yükseldikçe Avrupa'dan makine almak pahalanıyor; yerli bir alternatif fiyat açısından cazip hâle geliyor.

T Tehditler *Threats*

- **Uyum yükü.** CRA'nın zafiyet ve olay bildirim yükümlülükleri 11 Eylül 2026'dan beri uygulanıyor, kalan yükümlülükler Aralık 2027'de geliyor. Uzak bağlantılı bir makineyi AB'ye satan üretici için güncelleme ve zafiyet yönetimi zorunlu hâle geliyor.
- **Siber saldırılar.** Fidye yazılımı ya da ele geçirilmiş servis hesabı hem müşterinin üretimini durdurabilir hem de emniyet olayına dönüşebilir (Föy 3, R1–R3); bu da üreticiye itibar ve sorumluluk olarak döner.

- **Rekabet.** Bir yanda Quickwood, Boere gibi bilinen Avrupa markaları, öbür yanda daha ucuz Asya makineleri var; ortada sıkışma riski.
- **Talep dalgalanması.** Mobilya talebi konut ve inşaat sektörüne, ihracat da dış pazarlara bağlı; daralma olursa yatırımlar ilk ertelenen kalem oluyor.
- **İSG ve toz düzenlemeleri.** Ahşap tozuyla ilgili kurallar sıkılaştıkça müşteri tarafında toz emiş ve patlamadan korunma yatırımı gerekiyor, toplam maliyet artıyor.

3. Stratejiler (TOWS)

SWOT'u sadece listede bırakmamak için kutuları birbiriyle eşleştirip ne yapılabileceğini yazdım:

Tablo 1. SWOT'tan çıkan stratejiler

Eşleştirme	Strateji
SO · güçlü yön + fırsat	Zımpara makinesini Baromak'ın boya ve UV hatlarıyla birlikte anahtar teslim hat olarak sunmak; uzaktan bağlantıyı kestirimci bakım servisine dönüştürmek.
WO · zayıf yön + fırsat	Emniyet donanımını (kilitli koruyucular, safety PLC, PL değerleri) teknik dokümanda açıkça yayımlamak, ilan ile katalog verilerini eşitlemek; AB mevzuatına hazırlığı satış argümanı yapmak.
ST · güçlü yön + tehdit	Yerli servis hızı ve uzaktan arıza tespitini Avrupalı rakiplere karşı fark olarak öne çıkarmak; Asya makinelerine karşı hassas ayar ve reçete hafızasını vurgulamak.
WT · zayıf yön + tehdit	Uzak bağlantıyı varsayılan kapalı, MFA'lı, kişisel hesaplı ve kayıtlı hâle getirmek (Föy 4); HMI'ya kullanıcı seviyeleri eklemek; CRA için zafiyet bildirimi ve güncelleme süreci kurmak.

4. Değerlendirme

Analizi föylerden sonra yaptığım için zayıf yönlerde ister istemez emniyet ve siber güvenlik öne çıktı. Makinenin teknik tarafı gerçekten güçlü: hassas baskı ayarı, reçete hafızası, bakım kolaylığı ve tek geçişte kaba–astar–kenar zımpara, kapak üreten bir atölye için ciddi bir avantaj.

Bence en ilginç nokta, uzaktan bağlantının dört kutuda da karşıma çıkması oldu. Güçlü yön olarak servis süresini kısaltıyor, fırsat olarak Endüstri 4.0 servislerinin kapısını açıyor, zayıf yön olarak güvenlik önlemleri anlatılmıyor, tehdit olarak da hem saldırı hem mevzuat yükü getiriyor. Yani bu makinenin geleceğini büyük ölçüde bu özelliğin nasıl yönetileceği belirleyecek gibi görünüyor.

5. Kaynaklar

1. LUNA 1300 PRO ilanı (TWM / AİMSAD): https://twm.com.tr/tr/ilan/luna-1300-pro-firca-zimpara-makinesi
2. Baromak ürün sayfası: https://baromak.com.tr/urun-detay.html?id=luna-1300-pro
3. Baromak ana sayfası (ürün gamı: fırça ve kenar zımpara, robotik boyama, UV kurutma): https://baromak.com.tr
4. Regulation (EU) 2023/1230 on machinery (AB Makine Yönetmeliği)
5. Regulation (EU) 2024/2847, Cyber Resilience Act
6. Bu repodaki Föy 1–4